

LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 1

UNJUK KERJA

Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
Kode Unit: J.620100.017.02

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Fahra Nusilta Febrianty

NIM : 17240407

Kelas : 17.4A.04

Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

1. Tampilan Perintah Print

Fungsi print pada Python digunakan untuk menampilkan output teks ke konsol/layar terminal.

```
def info_bengkel():  
    print("=" * 67)  
    print(" " * 20 + "BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO" + " " * 17)  
    print(" " * 15 + "JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN" + " " * 11)  
    print("=" * 67)
```

Penjelasan: Menampilkan header struk dan nama bengkel menggunakan perintah print dengan formatting spasi dan perkalian karakter string (* 67) untuk menggambar garis pembatas secara otomatis.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

STRUK RINGKASAN BOOKING SERVIS BENGKELPRO
=====
Kode      Nama Layanan  Harga Satuan  Jumlah (Qty)  Subtotal
S Servis  Ringan + CVT    80000.0       1             80000.0
=====
Total Biaya Servis : Rp. 80,000.00
Jumlah Uang Bayar  : Rp. 100000
Total Kembalian    : Rp. 20,000.00
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Perintah Print)

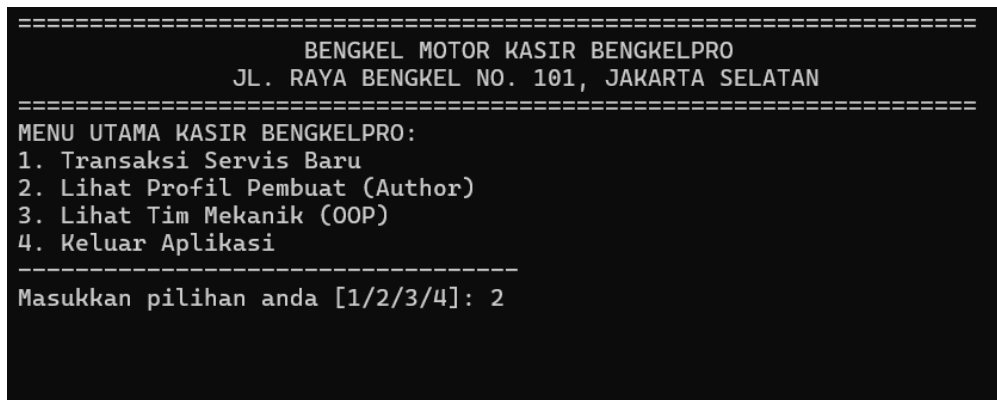
2. Tampilan import os

Modul os digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi tempat program dijalankan.

```
import os

# Digunakan untuk membersihkan layar konsol (Clear Screen)
os.system('cls' if os.name == 'nt' else 'clear')
```

Penjelasan: import os digunakan untuk memanggil fungsi pembersih layar (cls pada Windows atau clear pada Linux/macOS) sehingga tampilan antarmuka kasir konsol lebih bersih, rapi, dan interaktif.



```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====
MENU UTAMA KASIR BENGKELPRO:
1. Transaksi Servis Baru
2. Lihat Profil Pembuat (Author)
3. Lihat Tim Mekanik (OOP)
4. Keluar Aplikasi
-----
Masukkan pilihan anda [1/2/3/4]: 2
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan import os)

3. Tampilan import sys

Modul sys menyediakan akses ke variabel dan fungsi yang berinteraksi erat dengan interpreter Python.

```
import sys

# Digunakan untuk keluar dari eksekusi aplikasi secara paksa/bersih
sys.exit()
```

Penjelasan: sys.exit() dirancang untuk langsung menghentikan jalannya aplikasi Python secara bersih saat pengguna memilih menu keluar.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====
MENU UTAMA KASIR BENGKELPRO:
1. Transaksi Servis Baru
2. Lihat Profil Pembuat (Author)
3. Lihat Tim Mekanik (OOP)
4. Keluar Aplikasi
-----
Masukkan pilihan anda [1/2/3/4]: 3
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan import sys)

4. Tampilan Class (OOP)

Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) mengelompokkan data dan aksi ke dalam sebuah rancangan cetak biru (class).

```
class TimMekanik:
    def __init__(data, id_mekanik, nama, keahlian):
        data.id_mekanik = id_mekanik
        data.nama = nama
        data.keahlian = keahlian

    def tampil_info(data):
        print(f"ID Mekanik : {data.id_mekanik}")
        print(f>Nama      : {data.nama}")
        print(f"Keahlian  : {data.keahlian}")

# Pembuatan Objek (Instansiasi)
mekanik1 = TimMekanik("MK-01", "Budi Santoso", "Spesialis CVT & Transmisi")
```

Penjelasan: Class TimMekanik digunakan sebagai cetak biru untuk mengelola data mekanik bengkel. Atribut dideklarasikan di dalam constructor `__init__` menggunakan parameter referensi data (pengganti self), dan dipanggil dengan memicu method `tampil_info()`.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

--- TIM MEKANIK AKTIF (OOP CLASS) ---
ID Mekanik : MK-01
Nama       : Budi Santoso
Keahlian   : Spesialis CVT & Transmisi
-----
ID Mekanik : MK-02
Nama       : Joko Susilo
Keahlian   : Spesialis Overhaul & Mesin
-----
ID Mekanik : MK-03
Nama       : Rian Hidayat
Keahlian   : Spesialis Kelistrikan & Injeksi
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Class (OOP))

5. Tampilan Function

Fungsi (def) adalah blok kode terorganisir yang digunakan untuk melakukan satu tindakan terkait dan dapat digunakan kembali (reusable).

```
def info_bengkel():
    print("=" * 67)
    print(" " * 20 + "BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO" + " " * 17)
    print("=" * 67)
```

Penjelasan: Dibuat fungsi dengan nama `info_bengkel()` yang diawali dengan kata kunci `def`. Fungsi ini akan mencetak header informasi bengkel setiap kali dipanggil, mengurangi duplikasi penulisan kode print berulang.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

STRUK RINGKASAN BOOKING SERVIS BENGKELPRO
-----
Kode      Nama Layanan  Harga Satuan  Jumlah (Qty)  Subtotal
S Servis Ringan + CVT      80000.0      1      80000.0
-----
Total Biaya Servis   : Rp. 80,000.00
Jumlah Uang Bayar    : Rp. 100000
Total Kembalian      : Rp. 20,000.00
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Function)

6. Tampilan Variable

Variabel adalah nama kontainer penyimpanan yang merujuk pada nilai di memori komputer.

```
# Variabel penyimpan data inputan jumlah layanan booking
jumdat = int(input("Masukkan Jumlah Layanan yang Akan Di-booking: "))
```

Penjelasan: Variabel jumdat menyimpan data bertipe integer yang dimasukkan oleh kasir untuk menentukan seberapa banyak perulangan input data layanan servis yang akan dijalankan.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

MENU UTAMA KASIR BENGKELPRO:
1. Transaksi Servis Baru
2. Lihat Profil Pembuat (Author)
3. Lihat Tim Mekanik (OOP)
4. Keluar Aplikasi
-----
Masukkan pilihan anda [1/2/3/4]: 1|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Variable)

7. Tampilan Perulangan (Looping)

Perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa instruksi secara berulang selama kondisi terpenuhi.

```
# Perulangan menggunakan While
i = 0
while i < jumdat:
    print("-" * 65)
    print("Data ke-", i + 1)
    # proses input ...
    i = i + 1
```

Penjelasan: Perulangan while digunakan untuk mengulangi proses input data transaksi jasa servis sebanyak jumlah data (jumdat) yang telah dimasukkan oleh user sebelumnya. Variabel i bertindak sebagai pencatat indeks perulangan (counter).

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====
DAFTAR JASA SERVIS MOTOR YANG TERSEDIA:
=====
Kode Layanan | Jenis Servis                | Harga Jasa
-----
    S         | Servis Ringan + CVT         | Rp. 80,000
    O         | Ganti Oli Mesin & Gardan    | Rp. 50,000
    B         | Servis Besar (Overhaul)     | Rp. 250,000
    R         | Ganti Kampas Rem Depan/Blk  | Rp. 35,000
=====
Masukkan Jumlah Layanan yang Akan Di-booking: 1
=====
Data ke- 1
Masukkan Kode Layanan [S/O/B/R] : S
Jumlah Motor Yang Diservis      : 1|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Perulangan (Looping))

8. Tampilan Percabangan

Percabangan mengevaluasi kondisi logis bernilai True atau False untuk menentukan blok kode mana yang akan dieksekusi.

```

if kode == "S" or kode == "s":
    jenis = "Servis Ringan + CVT"
    harga = float(80000)
elif kode == "O" or kode == "o":
    jenis = "Ganti Oli Mesin & Gardan"
    harga = float(50000)
elif kode == "B" or kode == "b":
    jenis = "Servis Besar (Overhaul)"
    harga = float(250000)
elif kode == "R" or kode == "r":
    jenis = "Ganti Kampas Rem"
    harga = float(35000)
else:
    jenis = "Layanan Tidak Diketahui"
    harga = float(0)

```

Penjelasan: Percabangan if-elif-else digunakan untuk mencocokkan kode input jasa servis (S, O, B, R) demi menentukan nama layanan (jenis) dan nominal biayanya (harga). Blok else menangani kasus ketika user memasukkan kode yang salah.

```

=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====
DAFTAR JASA SERVIS MOTOR YANG TERSEDIA:
-----
Kode Layanan | Jenis Servis                | Harga Jasa
-----
    S         | Servis Ringan + CVT         | Rp. 80,000
    O         | Ganti Oli Mesin & Gardan    | Rp. 50,000
    B         | Servis Besar (Overhaul)     | Rp. 250,000
    R         | Ganti Kampas Rem Depan/Blk  | Rp. 35,000
=====
Masukkan Jumlah Layanan yang Akan Di-booking: 1
-----
Data ke- 1
Masukkan Kode Layanan [S/O/B/R] : S
Jumlah Motor Yang Diservis      : 1|

```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Percabangan)

9. Tampilan Library Pandas

Library pandas adalah pustaka analisis data Python yang sangat populer untuk memanipulasi data dalam struktur tabel (DataFrame).

```
import pandas as pd

data_tabel = {
    'Kode': kode_layanan,
    'Nama Layanan': nama_layanan,
    'Harga Satuan': harga_layanan,
    'Jumlah (Qty)': jumlah_motor,
    'Subtotal': total_harga
}
df = pd.DataFrame(data_tabel)
print(df.to_string(index=False))
```

Penjelasan: Pandas diimpor sebagai alias pd. Data transaksi yang disimpan dalam kumpulan list/array digabungkan menjadi sebuah objek DataFrame, lalu dicetak ke konsol tanpa indeks baris (index=False) sehingga membentuk tabel transaksi struk kasir yang sangat rapi.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

STRUK RINGKASAN BOOKING SERVIS BENGKELPRO
-----
Kode      Nama Layanan  Harga Satuan  Jumlah (Qty)  Subtotal
S Servis  Ringan + CVT      80000.0         1      80000.0
-----
Total Biaya Servis   : Rp. 80,000.00
Jumlah Uang Bayar    : Rp. 100000
Total Kembalian      : Rp. 20,000.00
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Library Pandas)

10. Tampilan Operator Aritmatika

Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.

```
# 1. Perkalian (*) untuk menghitung Subtotal
subtotal = harga * qty

# 2. Penjumlahan (+) untuk increment pencatat indeks
i = i + 1

# 3. Pengurangan (-) untuk menghitung uang kembalian
total_kembalian = jumlah_bayar - total_pembelian
```


Penjelasan: Operasi perkalian (*) digunakan untuk menghitung total biaya per jenis jasa servis. Operasi penjumlahan (+) digunakan untuk menaikkan nilai pencatat iterasi loop. Operasi pengurangan (-) digunakan untuk menghitung uang kembalian kasir dari pembayaran pelanggan.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

STRUK RINGKASAN BOOKING SERVIS BENGKELPRO
=====
Kode      Nama Layanan  Harga Satuan  Jumlah (Qty)  Subtotal
  S Servis Ringan + CVT      80000.0         1      80000.0
=====
Total Biaya Servis   : Rp. 80,000.00
Jumlah Uang Bayar    : Rp. 100000
Total Kembalian      : Rp. 20,000.00
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Operator Aritmatika)

11. Tampilan Array (List)

Array/List digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel tunggal.

```
# Deklarasi Array/List kosong
kode_layanan = []
jumlah_motor = []
nama_layanan = []
harga_layanan = []
total_harga = []

# Menambahkan data ke dalam Array
kode_layanan.append(kode)
```

Penjelasan: Program menggunakan beberapa variabel bertipe List ([]) untuk menampung rincian data transaksi secara dinamis selama perulangan input kasir berjalan. Data dimasukkan ke dalam list menggunakan fungsi bawaan .append().

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====
DAFTAR JASA SERVIS MOTOR YANG TERSEDIA:
=====
Kode Layanan | Jenis Servis          | Harga Jasa
-----
    S         | Servis Ringan + CVT    | Rp. 80,000
    O         | Ganti Oli Mesin & Gardan | Rp. 50,000
    B         | Servis Besar (Overhaul) | Rp. 250,000
    R         | Ganti Kampas Rem Depan/Blk | Rp. 35,000
=====
Masukkan Jumlah Layanan yang Akan Di-booking: 1
-----
Data ke- 1
Masukkan Kode Layanan [S/O/B/R] : S
Jumlah Motor Yang Diservis      : 1|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Array (List))

12. Tampilan Komentar

Komentar adalah baris kode yang diabaikan oleh interpreter Python dan berfungsi sebagai catatan dokumentasi untuk developer.

```
# Perulangan ini akan terus berjalan sampai pengguna memilih menu 4 (Keluar)
while True:
    # ...
```

Penjelasan: Karakter pagar (#) menandakan baris komentar di dalam kode Python. Digunakan untuk menjelaskan fungsi atau alur algoritma di bawahnya kepada pembaca kode.

```
=====
                        BENGKEL MOTOR KASIR BENGKELPRO
                        JL. RAYA BENGKEL NO. 101, JAKARTA SELATAN
=====

                        --- PROFIL PEMBUAT (AUTHOR) ---
=====
Nama Mahasiswa   : Nugraha Jody Prasetya
NIM              : 17240181
Kelas          : 17.4A.04
Mata Kuliah     : Web Programming II (WP2)
Deskripsi       : Portofolio Tugas 1 Pemrograman Terstruktur
=====

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...|
```

(Screenshot Output Program untuk Tampilan Komentar)